

равна корню из авед. У васе четыре
 $S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$
 н34. P_n последовательность простых и
 простых чисел. Док-ть, что $\prod_{i=1}^n P_i < 4P_n$

н35. Есть четыре деревни, лежащие
 в вершинах квадрата. Положить
 прямые дороги так, чтобы из каждой
 деревни можно было проехать в каж-
 дую и длина дорог минимальна.

н36. Плоскость раскрашена в три цвета.
 Док-ть, что $\exists$ две точки одного цвета
 на расст. 1.

н37. Дана последовательность $\{a_n\}$. Предс-
 разности двух последовательных членов
 равен 0. Существует ли предс-самой
 посл. чл.

Отв.:
 (Необязательно. напр. $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$)

н38. Док-ть, что $\sin 30^\circ$ иррационален.

(Реш. ищ.: $\sin 30^\circ = 3 \sin 10^\circ - 4 \sin^3 10^\circ \Rightarrow$
 $\Rightarrow 8 \sin^3 10^\circ - 6 \sin 10^\circ + 1 = 0$ $2 \sin 10^\circ = x$

$x^3 - 3x + 1 = 0$. Все раз. корни - целые
 и являются делителями св. члена 1
 Но ± 1 не подходит $\Rightarrow$ корни иррацио-
 нальные.

н39. Даны отрезки a и b . Построить от-
 зок x такой, что $\sqrt{x} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$
 (Реш.: $x = a + b + 4(\sqrt{a^2ab} + \sqrt{b^2ab}) + 6ab$)